آرتین محمدی / مهدی بزرگی‌نیا / اواخر پاییز ۲۵۸۴

راجع به شبکه‌های عصبی تخـــــاصمی

وقتی دو هوش مصنوعی با هم رقابت می‌کنن تا...
استاد بشن!



در سال ۲۰۱۴، «ایان گودفلو» هنگام بحث با دوستان‌ش ایده GAN را مطرح کرد، که اکنون در ساخت تصاویر فوق‌واقعی و هنرهای هوش‌مند کاربرد دارد.

تقابل هوش فریـــــــــــــــــب‌کار و کارآگـــاه

ایده اصلی شبکه‌های GAN بر پایه هم‌کاری هم‌زمان دو شبکه قرار دارد:

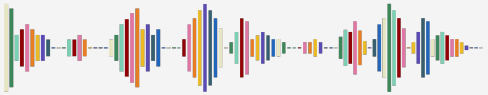
۱. شبکه تولیدکننده (Generator)

۲. شبکه تناقض‌سنج (Discriminator)

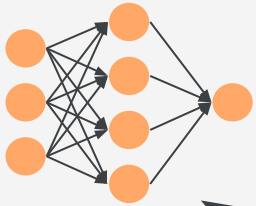
معمـــاری کلی

داده‌های واقعی





شبکه تبعیض‌گذار
(Discriminator)



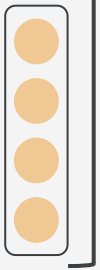
واگعیه یا کیکه؟!



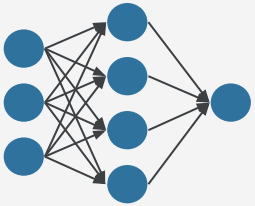


نویزهای ورودی

فضای نهفته



شبکه مولد
(Generator)



داده‌های جعلی



انواع مدل‌های GAN

StyleGAN

DCGAN

CycleGan

pix2pix

BigGAN

درد و نفرین... درد و نفرین...

- آموزش ناپایدار
- دشواری ارزیابی کیفیت
- نیاز به داده‌های زیاد و تنظیم حساس ابَرپارامترها
- مصرف انرژی بسیـــــــــــار بالا
- مقیاس‌پذیری سخت
- مسائل قانونی و اخلاقی


[1406.2661] Generative Adversarial Networks
[1703.10593] Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks
ThisPersonDoesNotExist.com
Ian Goodfellow: Generative Adversarial Networks (GANs) | Lex Fridman Podcast #19
Classified images dataset (ImageNet 256×256)
@sheikhartin

سپاس از توجه
گـــــــران قدرتون!

